# LAPORAN TUGAS BESAR PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN



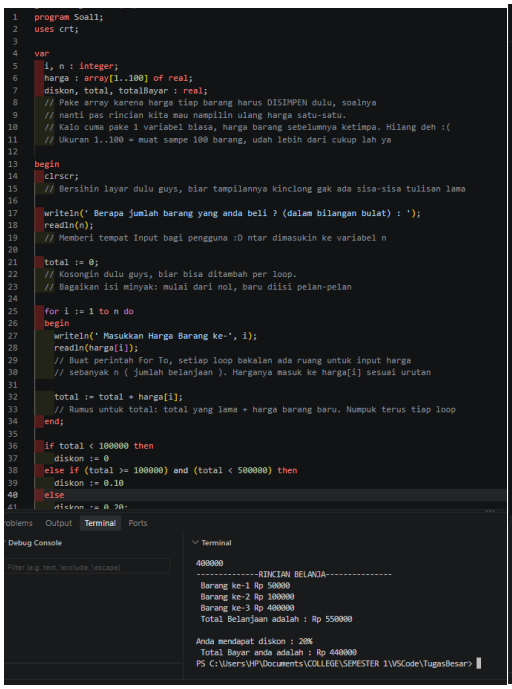

NAMA : ADZRA BARIQAH

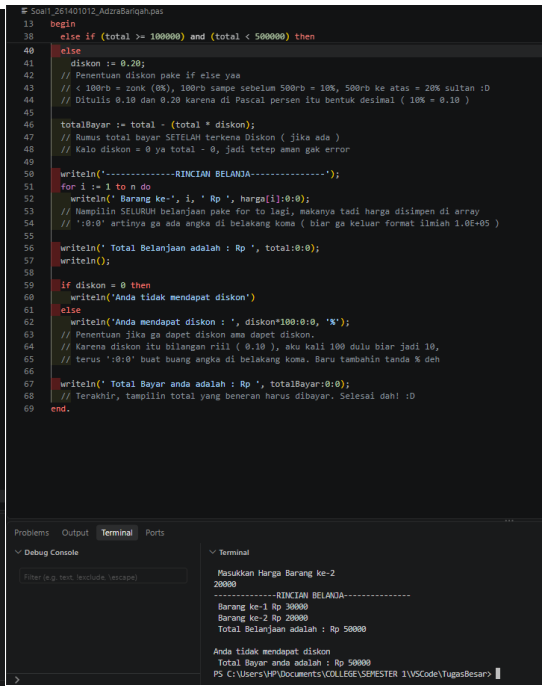
NIM : 261401012

LABORATORIUM : 2

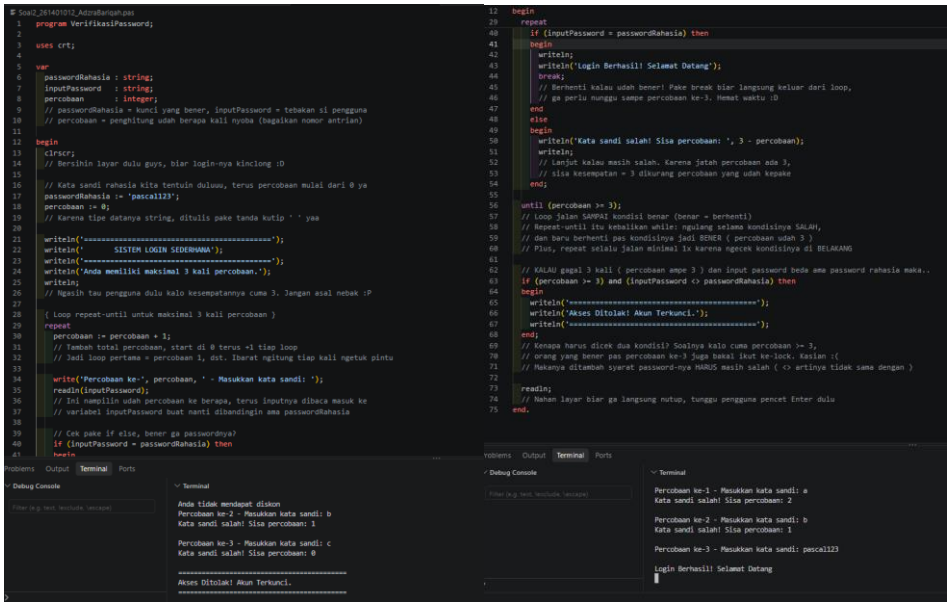
DP 5

[SOAL 1] Sebuah toko buku ingin menampilkan daftar total belanjaan secara otomatis untuk pembelian N barang: 1. Minta pengguna memasukkan N (jumlah barang yang dibeli). 2. Gunakan perulangan 'for-to-do' untuk menginput harga barang ke-1 hingga ke-N. 3. Hitung Total Belanja, lalu tentukan diskon dengan ketentuan if-else: - Total < Rp100.000: Diskon 0% - Rp100.000 <= Total < Rp500.000: Diskon 10% - Total >= Rp500.000: Diskon 20% 4. Tampilkan Rincian Belanja, Total Sebelum Diskon, Besar Diskon, dan Total Bayar Akhir!

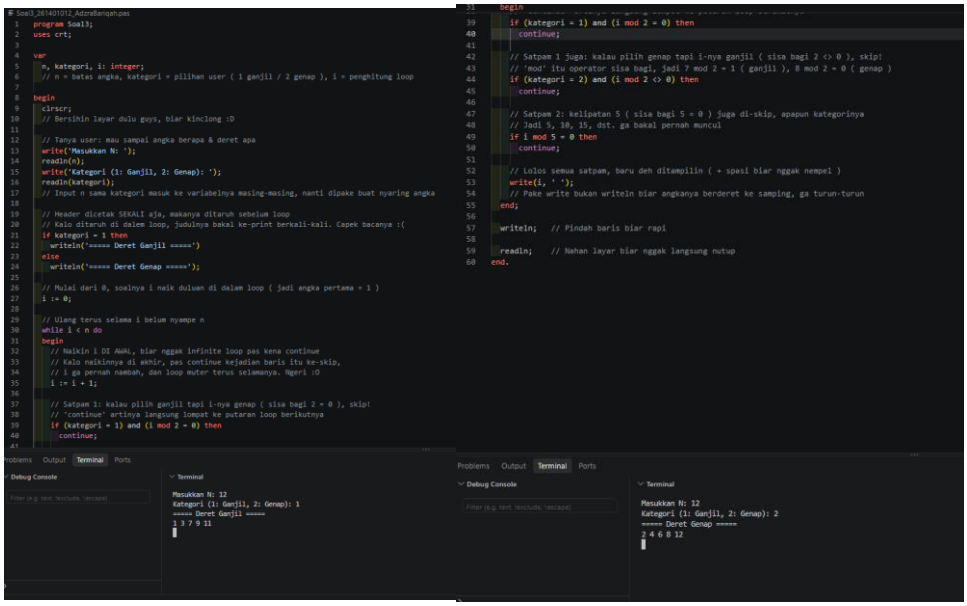


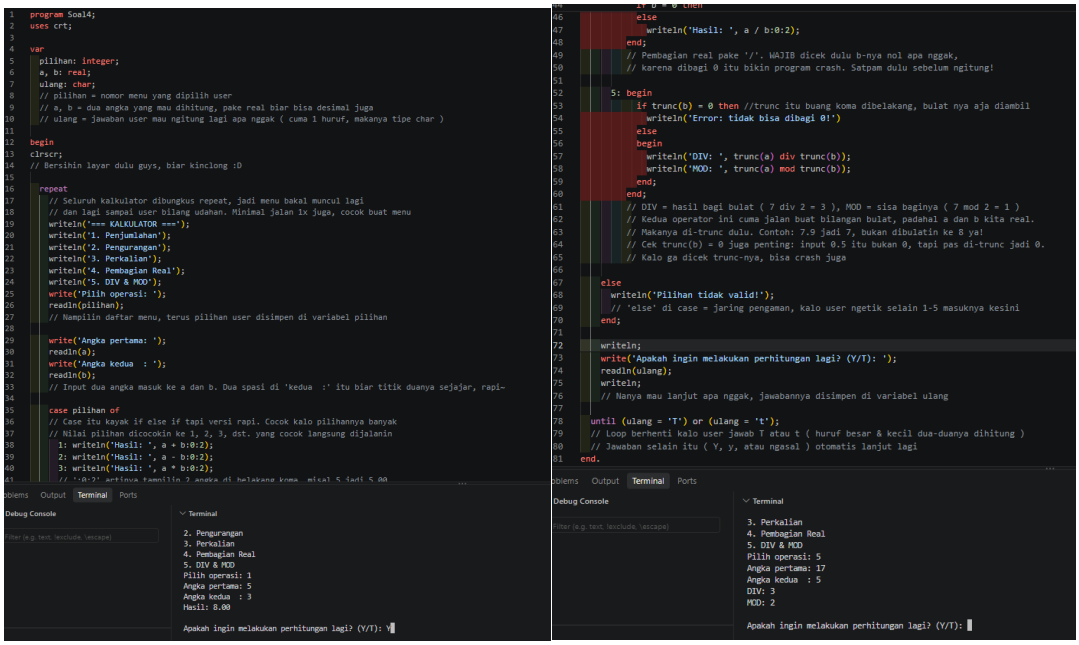
[SOAL 2] Buatlah sistem verifikasi kata sandi (login) menggunakan 'repeat-until' dan peloncatan 'break': 1. Program menyimpan kata sandi rahasia secara internal (misal: 'pascal123'). 2. Pengguna diberi kesempatan maksimal 3 kali untuk memasukkan kata sandi yang benar. 3. Jika kata sandi benar, tampilkan "Login Berhasil! Selamat Datang" dan hentikan loop menggunakan 'break'. 4. Jika pengguna gagal 3 kali, tampilkan "Akses Ditolak! Akun Terkunci."



[SOAL 3] Buatlah program yang menampilkan deret angka dari 1 sampai N menggunakan 'while loop' dan 'continue': 1. Minta masukan nilai N dan pilihan kategori deret (1: Ganjil, 2: Genap). 2. Gunakan 'while loop' dari 1 hingga N. 3. Jika angka tidak sesuai kategori deret (misal ganjil saat memilih genap), lewati menggunakan 'continue'. 4. Jika angka merupakan kelipatan 5, lewati angka tersebut menggunakan 'continue'. 5. Tampilkan deret angka hasil penyaringan ke layar!



[SOAL 4] Kembangkan program kalkulator sederhana menggunakan 'case-of' dan perulangan 'repeat-until': 1. Tampilkan menu pilihan operasi (1: Penjumlahan, 2: Pengurangan, 3: Perkalian, 4: Pembagian Real, 5: DIV & MOD). 2. Minta dua angka operand, lalu hitung dan tampilkan hasilnya. 3. Di akhir, tanyakan: "Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T)". Perulangan berjalan sampai pengguna menjawab 'T' atau 't'.



```
program Soal4;
uses crt;

var
  pilihan: integer;
  a, b: real;
  ulang: char;
  // pilihan = nomor menu yang dipilih user
  // a, b = dua angka yang mau dihitung, pake real biar bisa desimal juga
  // ulang = jawaban user mau ngitung lagi apa nggak ( cuma 1 huruf, makanya tipe char )

begin
clrscr;
// Bersihin layar dulu guys, biar kinclong :D

  repeat
    // Seluruh kalkulator dibungkus repeat, jadi menu bakal muncul lagi
    // dan lagi sampai user bilang udahan. Minimal jalan 1x juga, cocok buat menu
    writeln('=== KALKULATOR ===');
    writeln('1. Penjumlahan');
    writeln('2. Pengurangan');
    writeln('3. Perkalian');
    writeln('4. Pembagian Real');
    writeln('5. DIV & MOD');
    write('Pilih operasi: ');
    readln(pilihan);
    // Nampilin daftar menu, terus pilihan user disimpen di variabel pilihan

    write('Angka pertama: ');
    readln(a);
    write('Angka kedua  : ');
    readln(b);
    // Input dua angka masuk ke a dan b. Dua spasi di 'kedua  :' itu biar titik duanya sejajar, rapi~

    case pilihan of
    // Case itu kayak if else if tapi versi rapi. Cocok kalo pilihannya banyak
    // Nilai pilihan dicocokin ke 1, 2, 3, dst. yang cocok langsung dijalanin
      1: writeln('Hasil: ', a + b:0:2);
      2: writeln('Hasil: ', a - b:0:2);
      3: writeln('Hasil: ', a * b:0:2);
      // ':0:2' artinya tampilin 2 angka di belakang koma, misal 5 jadi 5.00
      4: begin
        if b = 0 then
          writeln('Error: tidak bisa dibagi 0!')
        else
          writeln('Hasil: ', a / b:0:2);
        end;
        // Pembagian real pake '/'. WAJIB dicek dulu b-nya nol apa nggak,
        // karena dibagi 0 itu bikin program crash. Satpam dulu sebelum ngitung!

      5: begin
        if trunc(b) = 0 then //trunc itu buang koma dibelakang, bulat nya aja diambil
          writeln('Error: tidak bisa dibagi 0!')
        else
        begin
          writeln('DIV: ', trunc(a) div trunc(b));
          writeln('MOD: ', trunc(a) mod trunc(b));
        end;
        end;
        // DIV = hasil bagi bulat ( 7 div 2 = 3 ), MOD = sisa baginya ( 7 mod 2 = 1 )
        // Kedua operator ini cuma jalan buat bilangan bulat, padahal a dan b kita real.
        // Makanya di-trunc dulu. Contoh: 7.9 jadi 7, bukan dibulatin ke 8 ya!
        // Cek trunc(b) = 0 juga penting: input 0.5 itu bukan 0, tapi pas di-trunc jadi 0.
        // Kalo ga dicek trunc-nya, bisa crash juga

    else
      writeln('Pilihan tidak valid!');
      // 'else' di case = jaring pengaman, kalo user ngetik selain 1-5 masuknya kesini
    end;

    writeln;
    write('Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): ');
    readln(ulang);
    writeln;
    // Nanya mau lanjut apa nggak, jawabannya disimpen di variabel ulang

  until (ulang = 'T') or (ulang = 't');
  // Loop berhenti kalo user jawab T atau t ( huruf besar & kecil dua-duanya dihitung )
  // Jawaban selain itu ( Y, y, atau ngasal ) otomatis lanjut lagi
end.
```

```
Problems  Output  Terminal  Ports
Debug Console
Terminal

2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian Real
5. DIV & MOD
Pilih operasi: 1
Angka pertama: 5
Angka kedua  : 3
Hasil: 8.00

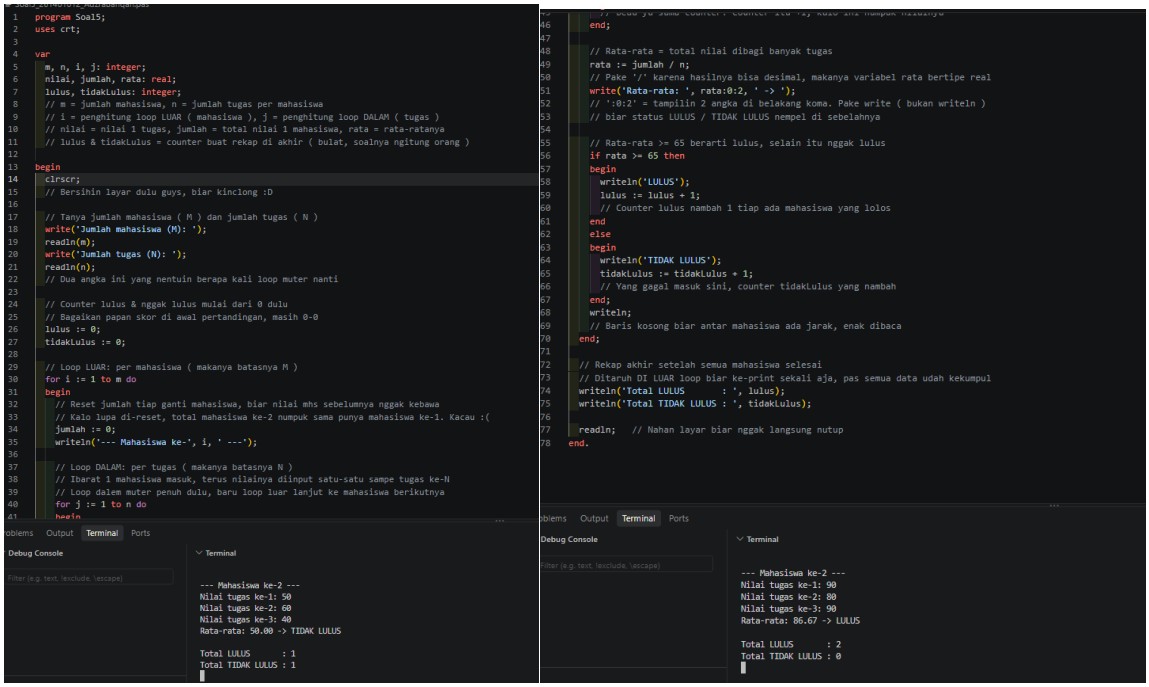
Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): y
```

```
Problems  Output  Terminal  Ports
Debug Console
Terminal

3. Perkalian
4. Pembagian Real
5. DIV & MOD
Pilih operasi: 5
Angka pertama: 17
Angka kedua  : 5
DIV: 3
MOD: 2

Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T):
```

[SOAL 5] Buatlah program rekapitulasi nilai untuk M orang mahasiswa dengan N nilai tugas: 1. Minta input M (jumlah mahasiswa) dan N (jumlah tugas). 2. Gunakan 'nested loop' ('for-do' bersarang) untuk menginput nilai tugas tiap mahasiswa. 3. Hitung rata-rata nilai tiap mahasiswa dan tentukan kelulusan: Rata-rata >= 65 dinyatakan "LULUS", selain itu "TIDAK LULUS". 4. Tampilkan rata-rata nilai tiap mahasiswa serta total mahasiswa LULUS dan TIDAK LULUS.



```
program Soal5;
uses crt;

var
  m, n, i, j: integer;
  nilai, jumlah, rata: real;
  lulus, tidakLulus: integer;
  // m = jumlah mahasiswa, n = jumlah tugas per mahasiswa
  // i = penghitung loop LUAR ( mahasiswa ), j = penghitung loop DALAM ( tugas )
  // nilai = nilai 1 tugas, jumlah = total nilai 1 mahasiswa, rata = rata-ratanya
  // lulus & tidakLulus = counter buat rekap di akhir ( bulat, soalnya ngitung orang )

begin
  clrscr;
  // Bersihin layar dulu guys, biar kinclong :D

  // Tanya jumlah mahasiswa ( M ) dan jumlah tugas ( N )
  write('Jumlah mahasiswa (M): ');
  readln(m);
  write('Jumlah tugas (N): ');
  readln(n);
  // Dua angka ini yang nentuin berapa kali loop muter nanti

  // Counter lulus & nggak lulus mulai dari 0 dulu
  // Bagaikan papan skor di awal pertandingan, masih 0-0
  lulus := 0;
  tidakLulus := 0;

  // Loop LUAR: per mahasiswa ( makanya batasnya M )
  for i := 1 to m do
  begin
    // Reset jumlah tiap ganti mahasiswa, biar nilai mhs sebelumnya nggak kebawa
    // Kalo lupa di-reset, total mahasiswa ke-2 numpuk sama punya mahasiswa ke-1. Kacau :(
    jumlah := 0;
    writeln('--- Mahasiswa ke-', i, ' ---');

    // Loop DALAM: per tugas ( makanya batasnya N )
    // Ibarat 1 mahasiswa masuk, terus nilainya diinput satu-satu sampe tugas ke-N
    // Loop dalem muter penuh dulu, baru loop luar lanjut ke mahasiswa berikutnya
    for j := 1 to n do
    begin
      write('Nilai tugas ke-', j, ': ');
      readln(nilai);
      jumlah := jumlah + nilai;
      // Tiap nilai masuk, langsung ditambah ke total mahasiswa ini
    end;

    // Rata-rata = total nilai dibagi banyak tugas
    rata := jumlah / n;
    // Pake '/' karena hasilnya bisa desimal, makanya variabel rata bertipe real
    write('Rata-rata: ', rata:0:2, ' -> ');
    // ':0:2' = tampilin 2 angka di belakang koma. Pake write ( bukan writeln )
    // biar status LULUS / TIDAK LULUS nempel di sebelahnya

    // Rata-rata >= 65 berarti lulus, selain itu nggak lulus
    if rata >= 65 then
    begin
      writeln('LULUS');
      lulus := lulus + 1;
      // Counter lulus nambah 1 tiap ada mahasiswa yang lolos
    end
    else
    begin
      writeln('TIDAK LULUS');
      tidakLulus := tidakLulus + 1;
      // Yang gagal masuk sini, counter tidakLulus yang nambah
    end;
    writeln;
    // Baris kosong biar antar mahasiswa ada jarak, enak dibaca
  end;

  // Rekap akhir setelah semua mahasiswa selesai
  // Ditaruh DI LUAR loop biar ke-print sekali aja, pas semua data udah kekumpul
  writeln('Total LULUS       : ', lulus);
  writeln('Total TIDAK LULUS : ', tidakLulus);

  readln;   // Nahan layar biar nggak langsung nutup
end.
```

```
Problems  Output  Terminal  Ports
Debug Console
Terminal

--- Mahasiswa ke-2 ---
Nilai tugas ke-1: 50
Nilai tugas ke-2: 60
Nilai tugas ke-3: 40
Rata-rata: 50.00 -> TIDAK LULUS

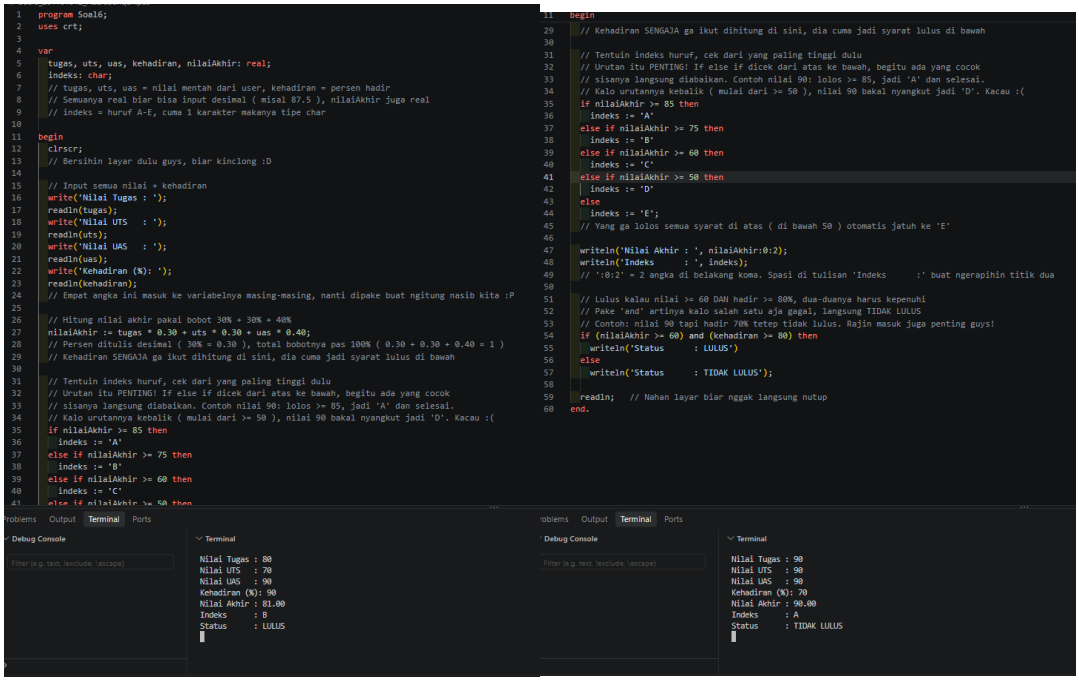
Total LULUS       : 1
Total TIDAK LULUS : 1
```

```
Problems  Output  Terminal  Ports
Debug Console
Terminal

--- Mahasiswa ke-2 ---
Nilai tugas ke-1: 90
Nilai tugas ke-2: 80
Nilai tugas ke-3: 90
Rata-rata: 86.67 -> LULUS

Total LULUS       : 2
Total TIDAK LULUS : 0
```

[SOAL 6] Buatlah program penentuan nilai akhir matkul dari masukan Nilai Tugas (30%), UTS (30%), dan UAS (40%): 1. Hitung Nilai Akhir. 2. Tentukan status LULOS jika Nilai Akhir >= 60 DAN Kehadiran >= 80%. 3. Tentukan Indeks Huruf: A (>=85), B (75-84), C (60-74), D (50-59), E (<50).



```
program Soal6;
uses crt;

var
  tugas, uts, uas, kehadiran, nilaiAkhir: real;
  indeks: char;
  // tugas, uts, uas = nilai mentah dari user, kehadiran = persen hadir
  // Semuanya real biar bisa input desimal ( misal 87.5 ), nilaiAkhir juga real
  // indeks = huruf A-E, cuma 1 karakter makanya tipe char

begin
  clrscr;
  // Bersihin layar dulu guys, biar kinclong :D

  // Input semua nilai + kehadiran
  write('Nilai Tugas : ');
  readln(tugas);
  write('Nilai UTS   : ');
  readln(uts);
  write('Nilai UAS   : ');
  readln(uas);
  write('Kehadiran (%): ');
  readln(kehadiran);
  // Empat angka ini masuk ke variabelnya masing-masing, nanti dipake buat ngitung nasib kita :P

  // Hitung nilai akhir pakai bobot 30% + 30% + 40%
  nilaiAkhir := tugas * 0.30 + uts * 0.30 + uas * 0.40;
  // Persen ditulis desimal ( 30% = 0.30 ), total bobotnya pas 100% ( 0.30 + 0.30 + 0.40 = 1 )
  // Kehadiran SENGAJA ga ikut dihitung di sini, dia cuma jadi syarat lulus di bawah

  // Tentuin indeks huruf, cek dari yang paling tinggi dulu
  // Urutan itu PENTING! If else if dicek dari atas ke bawah, begitu ada yang cocok
  // sisanya langsung diabaikan. Contoh nilai 90: lolos >= 85, jadi 'A' dan selesai.
  // Kalo urutannya kebalik ( mulai dari >= 50 ), nilai 90 bakal nyangkut jadi 'D'. Kacau :(
  if nilaiAkhir >= 85 then
    indeks := 'A'
  else if nilaiAkhir >= 75 then
    indeks := 'B'
  else if nilaiAkhir >= 60 then
    indeks := 'C'
  else if nilaiAkhir >= 50 then
    indeks := 'D'
  else
    indeks := 'E';
  // Yang ga lolos semua syarat di atas ( di bawah 50 ) otomatis jatuh ke 'E'

  writeln('Nilai Akhir : ', nilaiAkhir:0:2);
  writeln('Indeks      : ', indeks);
  // ':0:2' = 2 angka di belakang koma. Spasi di tulisan 'Indeks      :' buat ngerapihin titik dua

  // Lulus kalau nilai >= 60 DAN hadir >= 80%, dua-duanya harus kepenuhi
  // Pake 'and' artinya kalo salah satu aja gagal, langsung TIDAK LULUS
  // Contoh: nilai 90 tapi hadir 70% tetep tidak lulus. Rajin masuk juga penting guys!
  if (nilaiAkhir >= 60) and (kehadiran >= 80) then
    writeln('Status      : LULUS')
  else
    writeln('Status      : TIDAK LULUS');

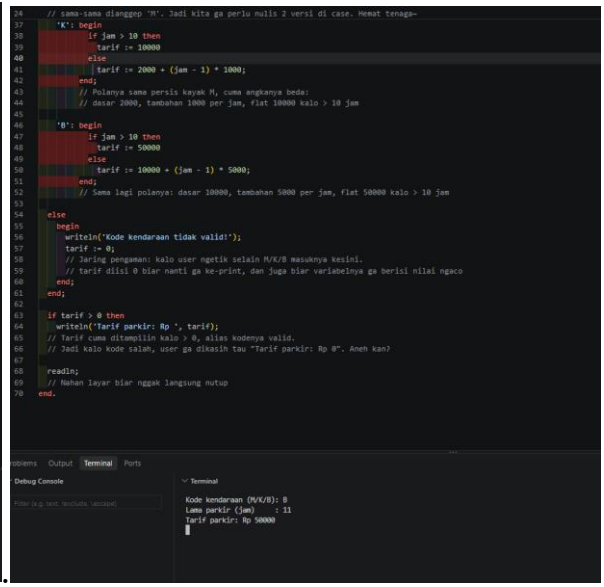
  readln;   // Nahan layar biar nggak langsung nutup
end.
```

```
Nilai Tugas : 80
Nilai UTS   : 70
Nilai UAS   : 90
Kehadiran (%): 90
Nilai Akhir : 81.00
Indeks      : B
Status      : LULUS
```

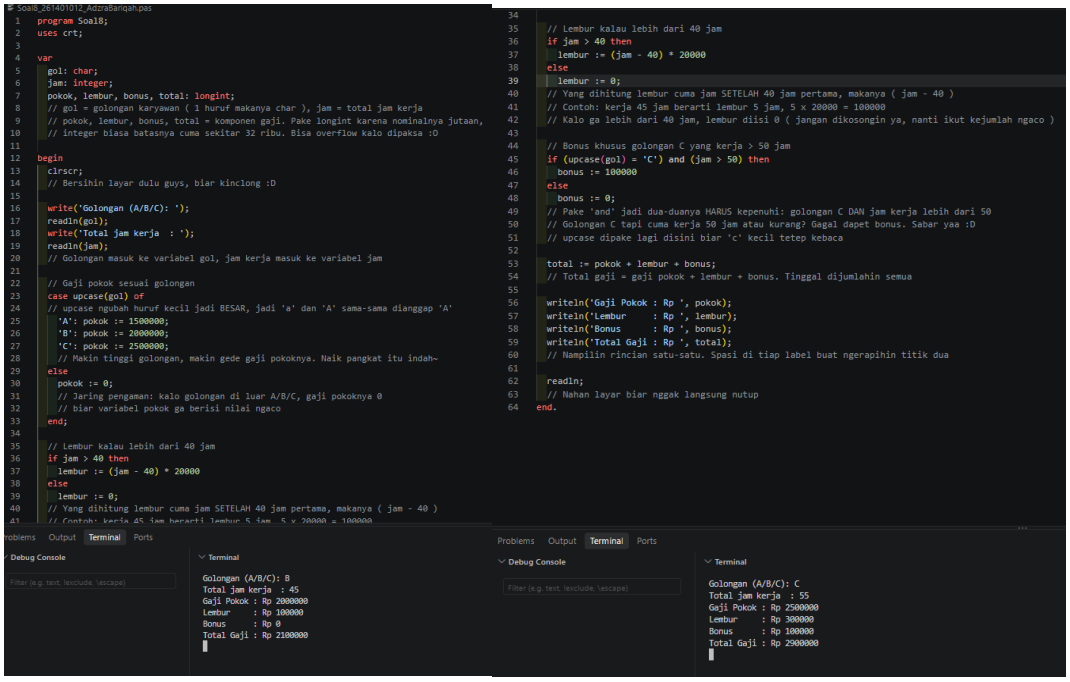
```
Nilai Tugas : 90
Nilai UTS   : 90
Nilai UAS   : 90
Kehadiran (%): 70
Nilai Akhir : 90.00
Indeks      : A
Status      : TIDAK LULUS
```

[SOAL 7] Hitung tarif parkir berdasarkan kode kendaraan menggunakan 'case-of': 1. Kode 'M' (Mobil): Rp5.000 (jam pertama), berikutnya tambahan Rp3.000/jam. 2. Kode 'K' (Motor): Rp2.000 (jam pertama), berikutnya tambahan Rp1.000/jam berikutnya. 3. Kode 'B' (Bus): Rp10.000 (jam pertama), berikutnya tambahan Rp5.000/jam berikutnya. Jika lama parkir > 10 jam, berlaku Tarif Maksimal Flat (Mobil Rp30.000, Motor Rp10.000, Bus Rp50.000)



[SOAL 8] Hitung gaji karyawan berdasarkan Golongan ('A'=Rp1.500.000, 'B'=Rp2.000.000, 'C'=Rp2.500.000): 1. Jam kerja standar = 40 jam/minggu. Kelebihan jam dihitung lembur Rp20.000/jam. 2. Khusus Golongan 'C', jika total jam kerja > 50 jam, berikan bonus tambahan Rp100.000. Tampilkan rincian Gaji Pokok, Lembur, Bonus, dan Total Gaji Akhir.

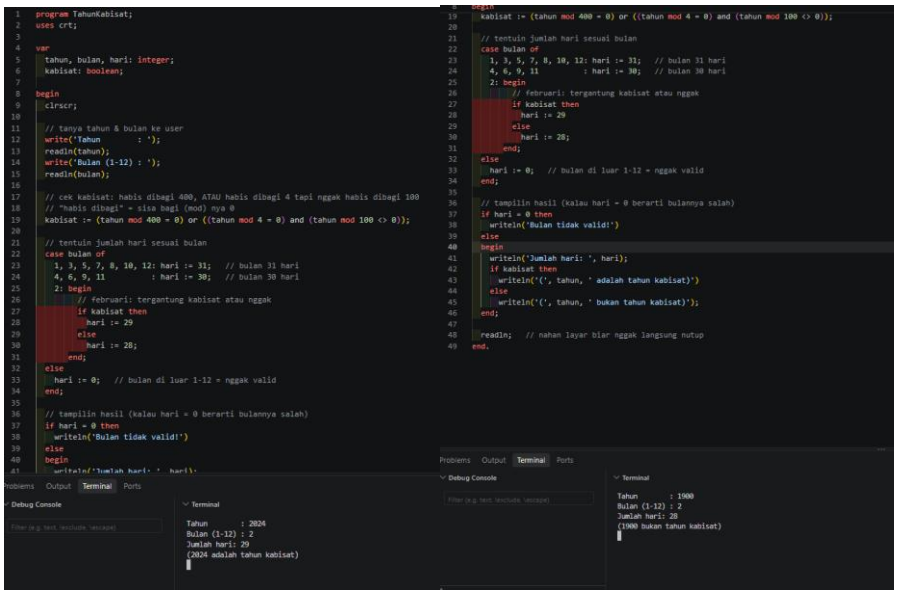


```
Golongan (A/B/C): B
Total jam kerja  : 45
Gaji Pokok : Rp 2000000
Lembur     : Rp 100000
Bonus      : Rp 0
Total Gaji : Rp 2100000
```

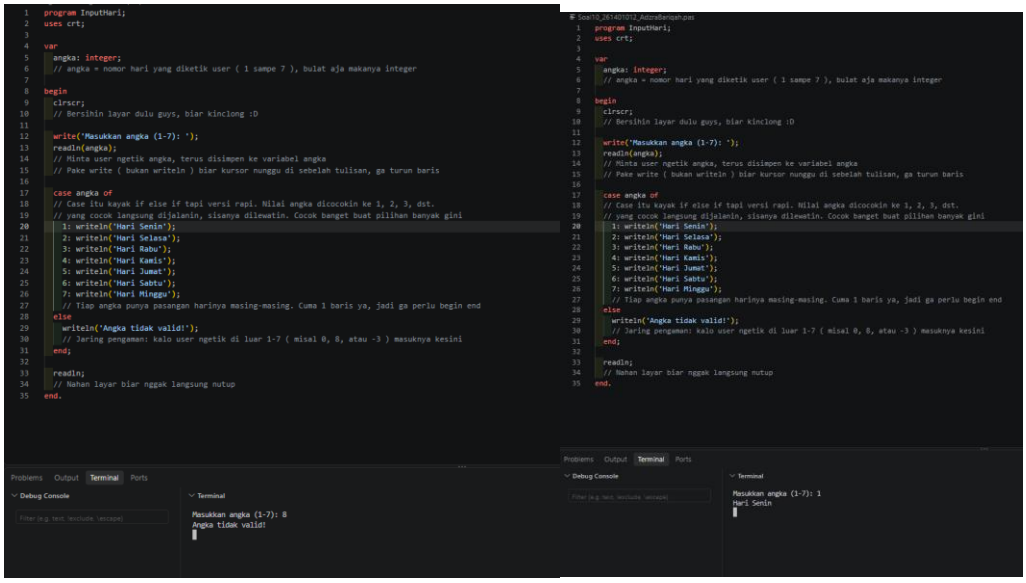


```
Golongan (A/B/C): C
Total jam kerja  : 55
Gaji Pokok : Rp 2500000
Lembur     : Rp 300000
Bonus      : Rp 100000
Total Gaji : Rp 2900000
```

[SOAL 9] Tentukan jumlah hari dalam suatu bulan pada tahun tertentu: 1. Minta input tahun dan nomor bulan (1-12). 2. Cek Tahun Kabisat (habis dibagi 400 ATAU habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100 menggunakan operator mod). 3. Tentukan jumlah hari: Bulan 1,3,5,7,8,10,12 = 31 hari; Bulan 4,6,9,11 = 30 hari; Bulan 2 = 29 hari (Kabisat) / 28 hari (Bukan Kabisat).



[SOAL 10] Buatlah program menampilkan nama hari Contoh: Input: 1 Output: “Hari Senin”



```
program InputHari;
uses crt;

var
  angka: integer;
  // angka = nomor hari yang diketik user ( 1 sampe 7 ), bulat aja makanya integer

begin
  clrscr;
  // Bersihin layar dulu guys, biar kinclong :D

  write('Masukkan angka (1-7): ');
  readln(angka);
  // Minta user ngetik angka, terus disimpen ke variabel angka
  // Pake write ( bukan writeln ) biar kursor nunggu di sebelah tulisan, ga turun baris

  case angka of
  // Case itu kayak if else if tapi versi rapi. Nilai angka dicocokin ke 1, 2, 3, dst.
  // yang cocok langsung dijalanin, sisanya dilewatin. Cocok banget buat pilihan banyak gini
    1: writeln('Hari Senin');
    2: writeln('Hari Selasa');
    3: writeln('Hari Rabu');
    4: writeln('Hari Kamis');
    5: writeln('Hari Jumat');
    6: writeln('Hari Sabtu');
    7: writeln('Hari Minggu');
    // Tiap angka punya pasangan harinya masing-masing. Cuma 1 baris ya, jadi ga perlu begin end
  else
    writeln('Angka tidak valid!');
    // Jaring pengaman: kalo user ngetik di luar 1-7 ( misal 0, 8, atau -3 ) masuknya kesini
  end;

  readln;
  // Nahan layar biar nggak langsung nutup
end.
```

```
Problems  Output  Terminal  Ports
Debug Console
Terminal
Masukkan angka (1-7): 8
Angka tidak valid!
```

```
Soal10_2614101012_AdzraBarigah.pas
program InputHari;
uses crt;

var
  angka: integer;
  // angka = nomor hari yang diketik user ( 1 sampe 7 ), bulat aja makanya integer

begin
  clrscr;
  // Bersihin layar dulu guys, biar kinclong :D

  write('Masukkan angka (1-7): ');
  readln(angka);
  // Minta user ngetik angka, terus disimpen ke variabel angka
  // Pake write ( bukan writeln ) biar kursor nunggu di sebelah tulisan, ga turun baris

  case angka of
  // Case itu kayak if else if tapi versi rapi. Nilai angka dicocokin ke 1, 2, 3, dst.
  // yang cocok langsung dijalanin, sisanya dilewatin. Cocok banget buat pilihan banyak gini
    1: writeln('Hari Senin');
    2: writeln('Hari Selasa');
    3: writeln('Hari Rabu');
    4: writeln('Hari Kamis');
    5: writeln('Hari Jumat');
    6: writeln('Hari Sabtu');
    7: writeln('Hari Minggu');
    // Tiap angka punya pasangan harinya masing-masing. Cuma 1 baris ya, jadi ga perlu begin end
  else
    writeln('Angka tidak valid!');
    // Jaring pengaman: kalo user ngetik di luar 1-7 ( misal 0, 8, atau -3 ) masuknya kesini
  end;

  readln;
  // Nahan layar biar nggak langsung nutup
end.
```

```
Problems  Output  Terminal  Ports
Debug Console
Terminal
Masukkan angka (1-7): 1
Hari Senin
```